Nazwisko imię **KOWALSKI Jan** **NOWAK Anna**	**Data: 10 XI 2025**
	Etap 3, Wersja 2
Temat: Wypożyczalnia rowerów elektrycznych	

Model bazy danych

1) Wstępny model pojęciowy bazy danych

Identyfikacja encji i związków między encjami:

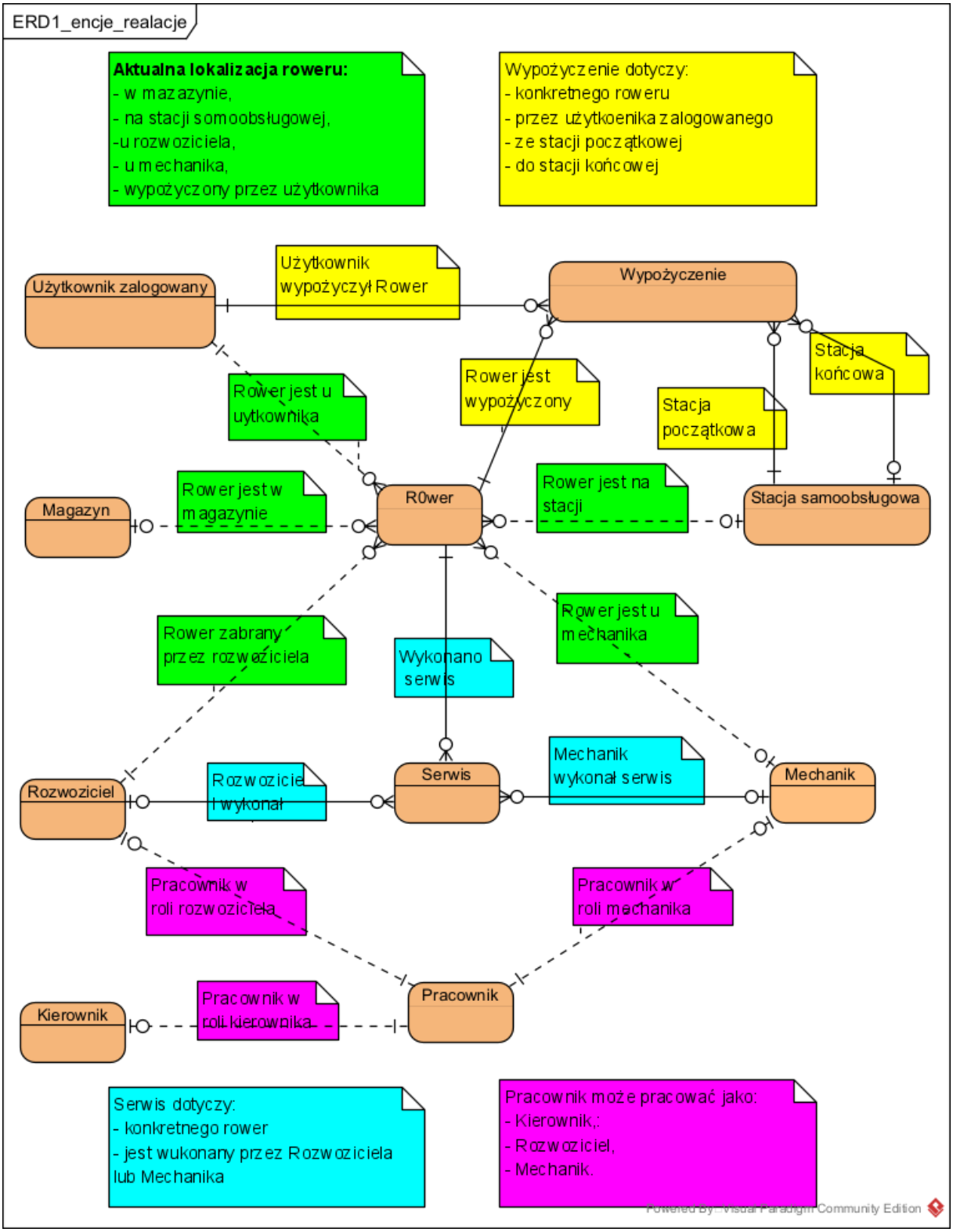
W wyniku analizy opisu świata i wymagań funkcjonalnych w systemie do wspomagania pracy wypożyczalni rowerów elektrycznych można wyróżnić następujące encje:

- Użytkownik zalogowany – klient wypożyczalni, który może wypożyczać rowery,
- Pracownik – osoba zatrudniona w wypożyczalni,
- Kierownik = pracownik pełniący rolę kierownika,
- Mechanik – pracownik zajmujący się naprawami rowerów,
- Rozwoziciel – pracownik dostarczający rowery do stacji samoobsługowych,
- Magazyn – miejsce gdzie są przechowywane rowery,
- Stacja samoobsługowa – miejsce w którym rower może być wypożyczany i zwracany,
- Rower – rower elektryczny oferowany do wypożyczania,
- Wypożyczenie -
- Serwis – operacja serwisowa (naprawa, wymiana baterii, przegląd okrsowy) wykonywana przez rozwoziciela lub mechanika.

Miedzy wskazanymi encjami można wyróżnić następujące grupy relacji:

- relacje określające stanowiska poszczególnych pracowników
- relacje określające aktualną lokalizację roweru, która wskazuje miejsce postoju roweru (magazyn, stacja samoobsługowa) lub osoba która pobrała rower (użytkownik zalogowany, który wypożyczył rower lub pracownik, który pobrał rower w celu transportu lub wykonania operacji serwisowej).
- Realacje opisujące parametry wypożyczenia roweru prez użytkownika zalogowanego
- Relacje opisujące parametry operacji serwisowej wykonanej.

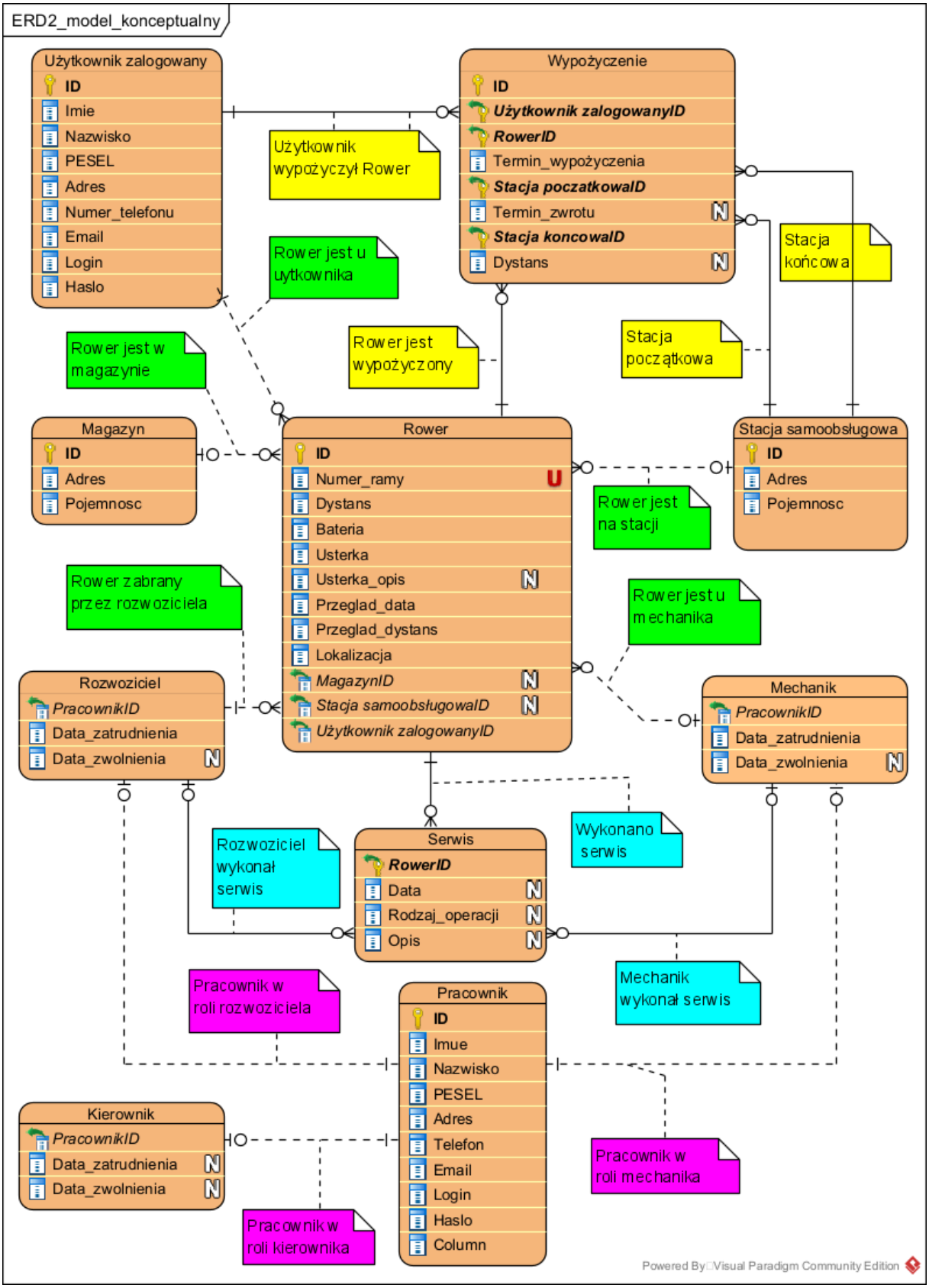
Wymienione encje i relacje zostały przedstawione na poniższym diagramie encji i realacji.



Rys 1. Uproszczony diagram ERD dla wypożyczalnią rowerów elektrycznych.

2) Model konceptualnybazy danych

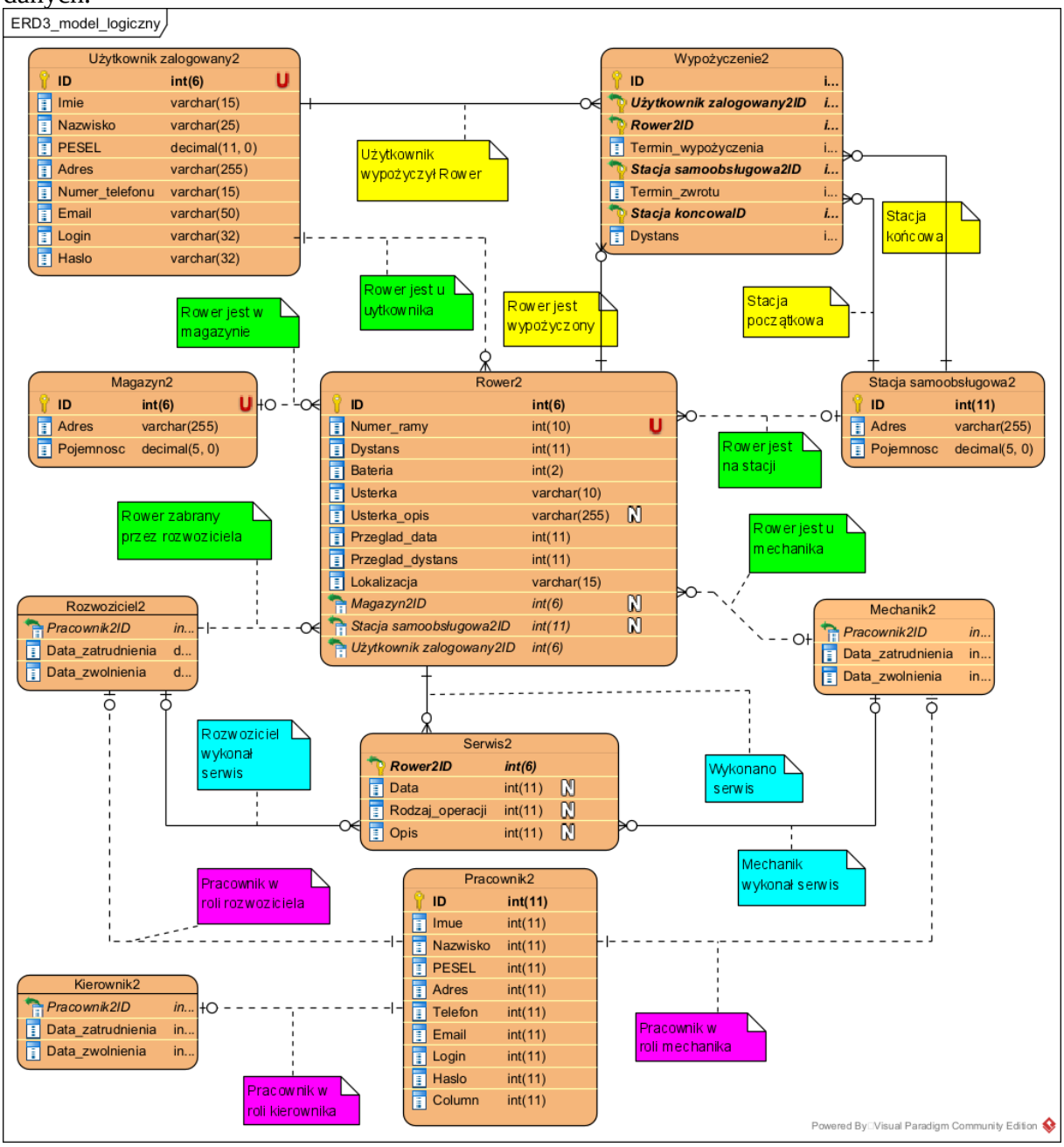
Dla poszczególnych encji zostały zostały określone atrybuty inentyfikacyjne i opisowe, które chrakteryzyją poszczególne właściwości poszczególnych instancji encji.



Rys 2. Konceptualny diagram ERD dla wypożyczalnią rowerów elektrycznych.

2) Model logiczny bazy danych

Dla każdej encji w modelu konceptualnycm zostały zostały określone atrybuty inentyfikacyjne i opisowe, które chrakteryzyją poszczególne właściwości poszczególnych instancji encji. Po wybrany rodzaju bazy danych można skonstruować model logiczny bazy danych. W tym celu nleąy dla każdego atrybutu określić typ danych. Należy przy tym brać pod uwagę dostępne typy i ich właściwości, jakie oferuje wybrany system zarządzania bazą danych.



Rys 3. Logiczny diagram ERD przed wykonaniem normalizacji.

3) Normalizacja bazy danych do pierwszej postaci normalnej.

Rys 3. Logiczny diagram ERD w w pierwszej postaci normalnej.

4) Normalizacja bazy danych do drugiej i trzeciej postaci normalnej.

Rys 3. Logiczny diagram ERD po wykonaniu normalizacji.